Two Turtlesims in two separate windows walking in circles, synchronously

1.Setup

โหลดสภาพแวดล้อมของ ROS 2 Humble เข้าสู่ shell ปัจจุบัน

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
```

2.Install turtlesim

ติดตั้งแพ็กเกจ Turtlesim สำหรับ ROS 2 Humble

```
sudo apt update
sudo apt install ros-humble-turtlesim
```

เพื่อเช็คว่าติดตั้งสำเร็จ

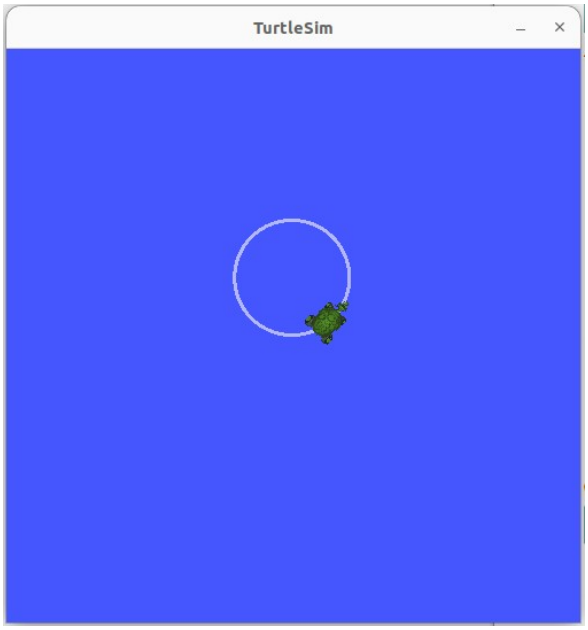
```
ros2 pkg executables turtlesim
```

3.Start turtlesim

เริ่มต้นการทำงานของ Turtlesim โดยตั้งชื่อ node ว่า my_turtle_node1

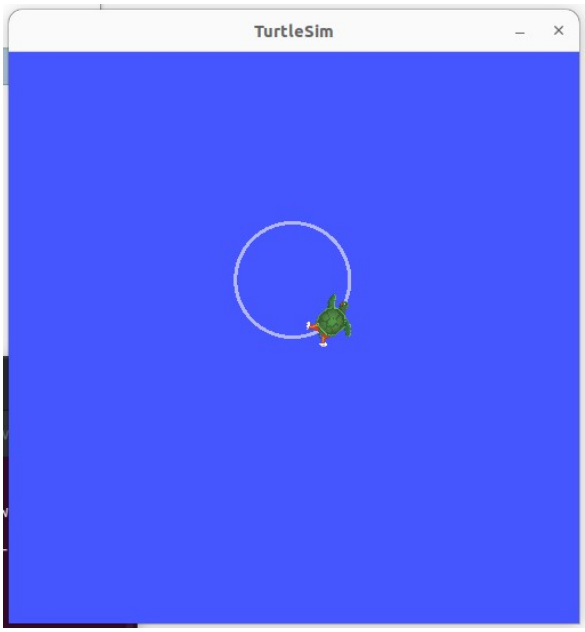
```
ros2 run turtlesim turtlesim_node --ros-args -r __node:
=my_turtle_node1
```

จะปรากฏหน้าต่างการจำลอง และมีเต่าอยู่ตรงกลาง



ต้องการให้มีเต่าเพิ่มอีก 1 ตัว จะเป็น node ที่ 2

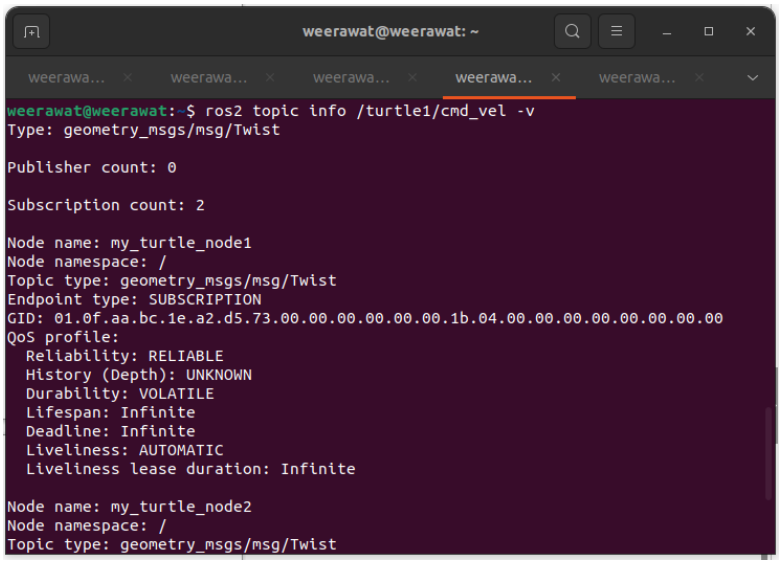
```
ros2 run turtlesim turtlesim_node --ros-args -r __node:
=my_turtle_node2
```



4.Topic info

เพื่อตรวจสอบว่า topic cmd_vel ได้ถูก subscribed จาก node อะไรบ้าง เนื่องจาก cmd_vel เป็น topic สำหรับสั่งการเคลื่อนที่

```
ros2 topic info /turtle1/cmd_vel -v
```

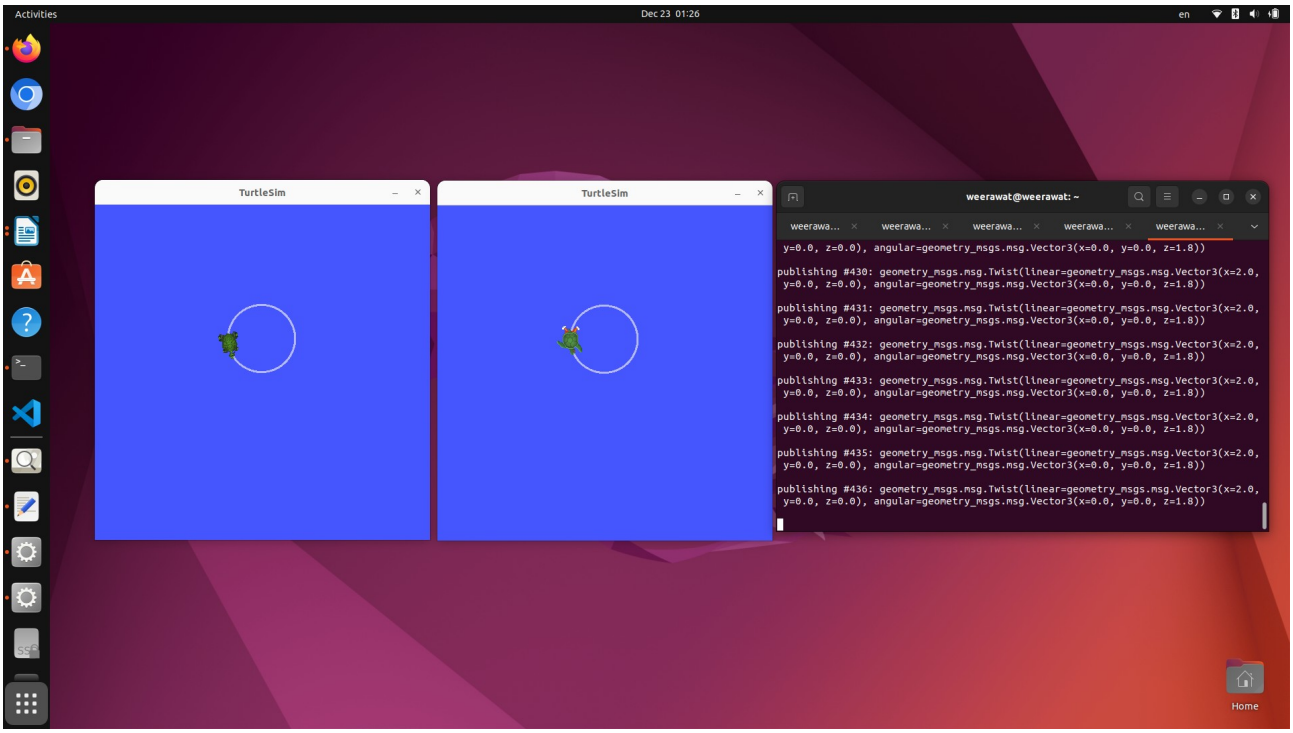


หากมีทั้ง 2 node แล้วจึงจะใช้งานได้ เนื่องจากตอนรัน node จะ subscribe ให้อัตโนมัติ

5.Topic pub

สั่งการเคลื่อนที่ให้เต่าเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบไม่หยุด

```
ros2 topic pub /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0,  y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.8}}"
```



การใช้ pub ทำให้ node ทุก node ที่ subscribe topic/cmd_vel รับคำสั่ง ทุก node จึงทำให้เต่าทั้ง 2 เคลื่อนที่เป็นวงกลมพร้อมกัน